Tugas Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1

Pertemuan ke-7 (12 November 2026)
Fungsi/Method

Asisten Praktikum

1. M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi (5002241095)
2. Thalita Ayu Antoniasari (5002251011)

Petunjuk

- Keperluan praktikum (materi, format laporan, tugas, dll.) dapat dilihat di

  `https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/Keperluan-Praktikum`

- Kerjakan soal di bawah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.
- Kumpulkan file *source code* (.java) untuk setiap program dan laporan praktikum (.pdf).
- Penamaan file *source code* (.java) harus sesuai dengan nama *class*.
- Program harus dapat di-*compile* dan di-*run* tanpa *error*.
- Direkomendasikan memberikan penjelasan singkat untuk setiap program dalam komentar kode.
- Penamaan file laporan praktikum adalah `Laporan Praktikum 7_Kelompok 7_Nama Lengkap`.pdf.
- Diimbau untuk menggunakan *syntax highlighter* (boleh menggunakan Notepad++, situs web *syntax highlighter*, atau aplikasi/situs web lainnya) sebelum menempelkan kode ke laporan praktikum.
- Instruksi pengumpulan tugas terdapat pada file README.md di **repositori pribadi**, yakni

  `https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/`

  *Catatan: Ganti "`[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]`" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- Hasil pengerjaan dikumpulkan di **repositori pribadi** yang berisi file *source code* (.java) dan laporan praktikum (.pdf) pada tiap pertemuan, yaitu di folder

```
https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/tree/main/Pertemuan-7.
```

*Catatan: Ganti "`[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]`" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- *Deadline* pengumpulan: **19 November 2026 pukul 18.29 WIB**.

Soal 1. Hubungan Dua Garis Lurus

Diberikan dua persamaan garis lurus

$$L_1 : ax + by + c = 0$$
$$L_2 : dx + ey + f = 0$$

Buatlah program yang menggunakan *method* untuk menentukan apakah kedua garis tersebut **sejajar**, **tegak lurus**, atau **berpotongan**.

Ketentuan output untuk tiap hubungan:

- Jika **sejajar**, hitung dan tampilkan jarak antara kedua garis.
- Jika **tegak lurus**, cukup tampilkan bahwa kedua garis saling tegak lurus.
- Jika **berpotongan**, hitung dan tampilkan besar sudut (lancip) antara kedua garis dalam derajat.

Program harus dapat menampilkan output yang sesuai untuk **setiap hubungan**, seperti pada contoh output berikut.

Contoh Output 1 (sejajar):

```
Masukkan a, b, c untuk garis L1 : 3 4 5
Masukkan d, e, f untuk garis L2 : 3 4 15
Persamaan garis L1 : 3x + 4y + 5 = 0
Persamaan garis L2 : 3x + 4y + 15 = 0
Garis-garis ini sejajar.
Jarak 2 garis sejajar tersebut adalah 2.0.
```

Contoh Output 2 (tegak lurus):

```
Masukkan a, b, c untuk garis L1 : 1 2 -4
Masukkan d, e, f untuk garis L2 : 2 -1 3
Persamaan garis L1 : 1x + 2y + -4 = 0
Persamaan garis L2 : 2x + -1y + 3 = 0
Garis-garis ini saling tegak lurus.
```

Contoh Output 3 (berpotongan):

```
Masukkan a, b, c untuk garis L1 : 1 -1 0
Masukkan d, e, f untuk garis L2 : 0 1 0
Persamaan garis L1 : 1x + -1y + 0 = 0
Persamaan garis L2 : 0x + 1y + 0 = 0
Garis-garis ini saling berpotongan.
Besar sudut antara 2 garis tersebut adalah 45.0 derajat.
```

Petunjuk Pengerjaan:

- Garis vertikal ($b = 0$) tidak punya gradien. Tangani kasus ini agar tidak terjadi pembagian dengan nol.
- Gunakan `Math.sqrt()`, `Math.abs()`, `Math.atan()`, dan `Math.toDegrees()`.
- Karena input bertipe `int`, perhatikan pembagian bilangan bulat. Ubah ke `double` sebelum membagi.